

FASE 2: GERAÇÃO DE GRÁFICOS - O QUE FAREMOS

Objetivo da Fase 2:

Criar a classe `GeradorGraficos` que vai gerar 4 gráficos profissionais em PNG para incluir no PDF final.

Gráficos que vamos criar:

1. Dashboard Principal

- 4 KPIs principais + 1 gráfico de barras
- Receita total, variação %, maior fonte, meta cumprida

2. Receitas Correntes

- Gráfico de pizza com percentuais
- Tributárias, Contribuições, Patrimoniais, Serviços, Transferências

3. Receitas de Capital

- Gráfico de barras horizontais
- Operações de Crédito, Alienação de Bens, Amortização, Transferências

4. Evolução Mensal

- Gráfico de linhas comparando 2024 vs 2025
- Mostra tendência mês a mês

Tecnologias que usaremos:

- **Matplotlib:** Para gráficos estáticos e profissionais
- **Plotly:** Para gráficos mais interativos (convertidos para PNG)
- **Kaleido:** Para converter Plotly em PNG
- **Cores corporativas:** Azul GDF, tons profissionais

Arquivos que criaremos:

- `relatorios/consolidado/gerador_graficos.py`
- Pasta temporária: `static/images/graficos_temp/`

Características dos gráficos:

- **Resolução:** 300 DPI (qualidade para impressão)
- **Formato:** PNG com fundo transparente
- **Tamanho:** Otimizado para A4 (diferentes tamanhos por tipo)
- **Cores:** Palette profissional azul GDF
- **Fontes:** Legíveis e profissionais

Fluxo da Fase 2:

1. **Classe GeradorGraficos** recebe os dados consolidados da Fase 1
2. **Extraí os dados** necessários para cada gráfico
3. **Gera 4 arquivos PNG** na pasta temporária
4. **Retorna os caminhos** dos arquivos para o PDF usar

Diferencial:

- Gráficos **executivos** (não técnicos demais)
- **Cores consistentes** com identidade visual
- **Dados limpos** e bem formatados
- **Legendas claras** e profissionais